

1) Xây dựng biểu thức chính quy cho các ngôn ngữ sau:

a) Tập hợp các xâu trên $\{a, b\}$ chứa ít nhất xâu con aba

Xâu con biểu diễn cơ thể viết dưới dạng $uabav$ với u, v là các xâu bất kỳ trên $\{a, b\}$

$$u = v = (a+b)^*$$

$$\Rightarrow \text{BTCQ} : (a+b)^* aba (a+b)^*$$

b) Tập hợp các xâu trên $\{a, b\}$ chứa nhiều nhất một cặp bb đi liền nhau

$$(1) \epsilon$$

$$(2) u_a (u_a + \epsilon) a \quad (4) u_a bb v_a$$

$$(3) u_a b (u_a + \epsilon) b \quad (4) (u_a + \epsilon) bb (v_a + \epsilon)$$

trong đó u_a biểu diễn các xâu trên $\{a, b\}$ không chứa bb và kết thúc bởi a

v_a tương tự u_a , nhưng bắt đầu bởi a
ta có BTCQ biểu diễn xâu không chứa bb là

$$(b + \epsilon) (a + ab)^*$$

$$\Rightarrow u_a = (b + \epsilon) (a + ab)^* a$$

$$\Rightarrow u_a a = (b + \epsilon) (a + ab)^* aa \quad (2)$$

$$u_a b = (b + \epsilon) (a + ab)^* ab \quad (3)$$

$$v_a = a (b + \epsilon) (a + ab)^*$$

$$= ab$$

$$\Rightarrow u_a bb v_a = (b + \epsilon) (a + ab)^* a b b a (b + \epsilon) (a + ab)^* \quad (4)$$

$$\text{BTCQ} : (1) + (2) + (3) + (4)$$

$$= \epsilon + (b + \epsilon) (a + ab)^* aa + (b + \epsilon) (a + ab)^* ab$$

$$+ (b + \epsilon) (a + ab)^* ab b a (b + \epsilon) (a + ab)^*$$

$$= \epsilon + (b + \epsilon) (a + ab)^* (aa + ab + abba (b + \epsilon) (a + ab)^*)$$

c) Tập hợp các xâu trên $\{a, b, c\}$ chứa ít nhất một ký hiệu a và ít nhất 1 ký hiệu c

$$\text{BTC } Q = (a+b+c)^* a (a+b+c)^* c (a+b+c)^* \\ + (a+b+c)^* c (a+b+c)^* a (a+b+c)^*$$

Tiếp câu b:

$$\Rightarrow \text{BTC } Q = (1) + (2) + (3) + (4)$$

$$= \epsilon + ((b+\epsilon)(a+ab)^* a + \epsilon)a \\ + ((b+\epsilon)(a+ab)^* a + \epsilon)b \\ + ((b+\epsilon)(a+ab)^* a + \epsilon)bb(a(b+\epsilon)(a+ab)^* + \epsilon) \\ = \epsilon + ((b+\epsilon)(a+ab)^* + \epsilon)(a + b + (bb(a(b+\epsilon)(a+ab)^* + \epsilon)))$$

d) Tập hợp các xâu trên $\{0, 1\}$ có tổng số các ký hiệu 0 và các ký hiệu 1 chia hết cho 5.

...

2) Hãy mô tả ngôn ngữ của các biểu thức chính quy sau:

a) $(b+\epsilon)(ab)^*(a+\epsilon)$

Tập các xâu trên $\{a, b\}$ với a và b xen kẽ

b) $(a+ba)^* bb^*$

$$= (a+ba)^* b^+$$

Đây là tập các xâu có dạng $w = uv$,

trong đó u là các xâu trên $\{a, b\}$ bắt đầu bởi a và không chứa bb

v là các xâu trên $\{b\}^+$

3) Viết biểu thức chính quy cho các ngôn ngữ sau:

a) chỉ chứa 0 và 1

$$(0+1)^*$$

b) Tất cả xâu nhị phân 0 1 không có xâu rỗng

$$(0+1)^+$$

c) Xâu nhị phân bắt đầu và kết thúc bởi 1

$$1(0+1)^*1$$

d) Xâu nhị phân kết thúc bởi 00

$$(0+1)^*00$$

e) chứa ít nhất 3 số 1

$$(0+1)^*1(0+1)^*1(0+1)^*1(0+1)^*$$

f) chứa ít nhất 2 số 1 liên tiếp

$$(0+1)^*11(0+1)^*$$

g) chứa xâu con 110

$$(0+1)^*110(0+1)^*$$

*
h) Không chứa xâu con 110

$$(0+10)^*1^*$$

*
*) chứa ít nhất 2 số 0 nhưng không liên tiếp

$$(0+1)^*0(1^*011^*(0+011^*))^*$$

$$(1^*01^*0 + 1^*01^*01^*)^*$$

$$= (1^*01^*0(\epsilon + 1^+))^*$$

No

Date

1 + 1

*) có 3 kí hiệu, kí hiệu thứ 3 là 0

$$(0+1)(0+1)0$$

$$(0+1)(0+1)0(0+1)^*$$

*) số kí hiệu 0 chia hết cho 3

$$1^* + (1^*01^*01^*01^*)^*$$

*) bắt đầu và kết thúc với kí hiệu giống nhau

$$0(0+1)^*0 + 1(0+1)^*1$$

*) có độ dài chẵn lẻ

$$(0+1)(01+10+00+11)^*$$

$$= (0+1)((0+1)(0+1))^*$$

*) bắt đầu bằng 0 và có độ dài lẻ, hoặc bắt đầu bởi 1 và có độ dài chẵn

$$0((0+1)(0+1))^* + 1(0+1)((0+1)(0+1))^*$$

*) độ dài $1 \leq l \leq 3$

$$(0+1) + (0+1)(0+1) + (0+1)(0+1)(0+1)$$

4) Viết biểu thức chính quy biểu diễn các xâu trên $\{a, b, c\}$ thỏa mãn

a) Số lượng chữ a là chẵn

$$(b+c)^* + ((b+c)^* a (b+c)^* a (b+c)^*)^*$$

b) Số lượng chữ a chia 4 dư 1

$$((b+c)^* a (b+c)^* a (b+c)^* a (b+c)^* a)^* (b+c)^* a (b+c)^*$$

c) Độ dài ~~kh~~ chia hết cho 3

$$((a+b+c)(a+b+c)(a+b+c))^*$$

5) Viết biểu thức chính quy biểu diễn các xâu trên $\{0,1\}$ có các ký hiệu 0 và 1 xen kẽ

$$(0+1)(10)^*(1+1)$$

6) Viết biểu thức chính quy biểu diễn các xâu trên $\{a,b\}$ chứa chính xác 2 hoặc 3 ký hiệu b

$$a^* b^* a^* b a^* + a^* b a^* b a^* b a^*$$

$$= a^* b a^* b a^* (\epsilon + b a^*)$$

7) Viết biểu thức chính quy biểu diễn các xâu trên $\{a,b\}$ chứa số ký hiệu b chia hết cho 3

$$a^* + (a^* b a^* b a^* b a^*)^*$$

$$= (a^* b a^* b a^* b a^*)^* a^*$$

8) * Viết biểu thức chính quy biểu diễn các số nhị phân không chứa 000

$$(01 + 001 + 1)^* (0 + 00 + \epsilon)$$

9) ** Viết biểu thức chính quy biểu diễn các số nhị phân có chữ số 0 và 1
~~$$(00 + 11 + (01 + 10)(00 + 11)^* (01 + 10))^*$$~~

$$(00 + 11 + (01 + 10)(00 + 11)^* (01 + 10))^*$$

10) Viết biểu thức chính quy chỉ định các ngôn ngữ sau

* Tập hợp các xâu trên $\{a, b\}$ có độ dài chia hết cho 3

$$((a+ba+ba+ba)^*)$$

* Tập hợp các xâu trên $\{a, b, c\}$ chỉ chứa 1 ký hiệu a

$$(b+cb)^* a (b+cb)^*$$

* Tập hợp các số nhị phân tận cùng là 11

$$(0+1)^* 11$$

* Tập hợp các số nguyên $\mathbb{N}^0$ dài chia hết cho 5

$$(1+2+3+4+5+6+7+8+9)(0+1+2+\dots+9)^* (0+5)$$

$$+ 0 + 5$$

* Tập hợp các số nhị phân có bit 0 và bit 1 xen kẽ

$$(0+1)(0)^* (1+0)$$

* Tập hợp các số nguyên không dấu của NNLT C

$$0 + (1+2+\dots+9)(0+1+2+\dots+9)^*$$

$$+ 0(0+1+2+\dots+7)^+$$

$$+ 0(x+X)(0+1+\dots+9+A+\dots+F+a+\dots+f)^+$$

16 8 4 2 1
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 : 16

* Tập hợp các số nhị phân chẵn có giá trị từ 0 - 16

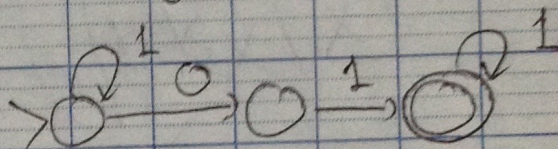
$(1+0)(1+0)(1+0)0 + 10000$

$0^*(0+1+\epsilon)^3 0 + 10000$

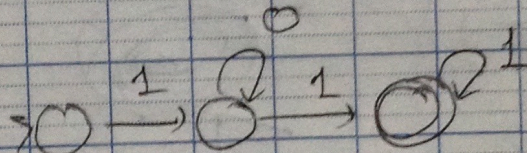
11) Vẽ DFA nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BCC

sau :

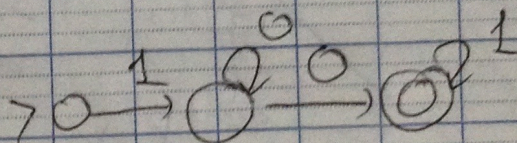
* $1^* 0 1^+$



* $10^* 11^+$



* $10^+ 0 1^+$



* $(a+b)c^+ ab^+$

